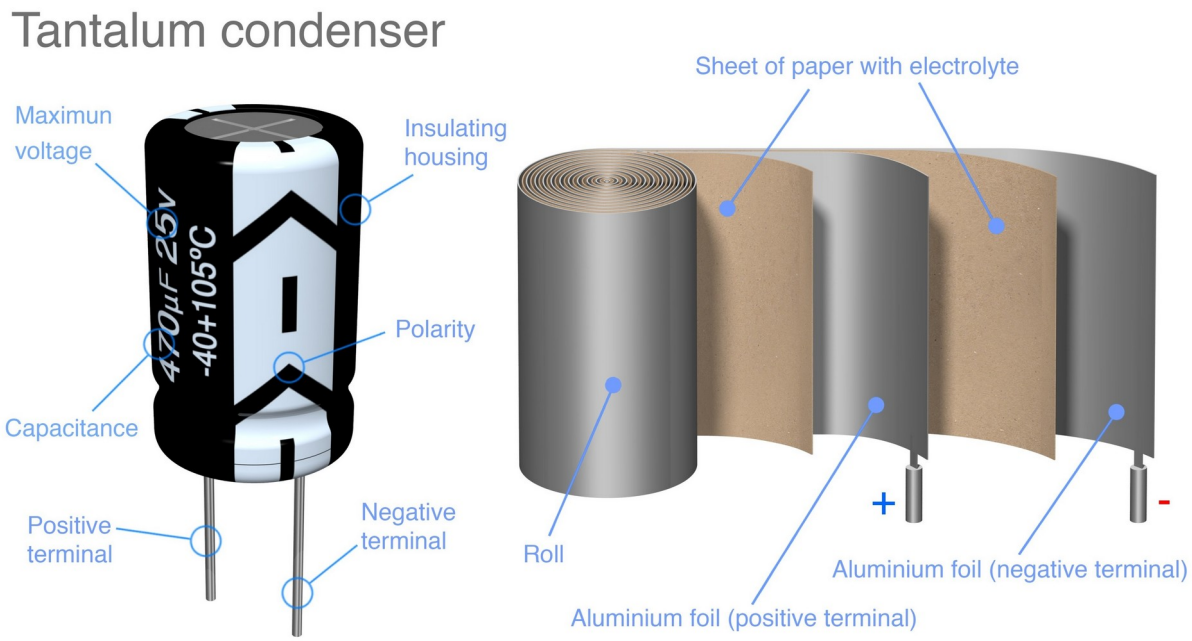
Paso 1: Preparación de Materiales

Una vez dentro de Tinkercad Circuits, busca y arrastra los siguientes componentes a tu área de trabajo:

1. Placa de pruebas pequeña (Breadboard).
2. Pila de 9V (Batería).
3. Pulsador (Pushbutton).
4. Condensador Polarizado (Electrolytic Capacitor).
    - Configuración clave: Haz clic en él y cambia su capacidad a 1000 µF (microfaradios) y voltaje a 16V.



Shutterstock

```
* *Nota:* Si dejas el valor por defecto (frecuentemente 1uF), el efecto será tan
rápido que no lo verás. Necesitamos "un tanque grande" de energía.
```

5. LED (Color rojo o el que prefieras).
6. Resistencia.
    - Valor: 470 Ω (ohmios). Esto protege al LED para que no se queme con los 9V.
7. Multímetro (Polímetro).
    - Modo: Voltaje (V).

Paso 2: El Esquema de Conexiones (Paso a Paso)

Vamos a montar el circuito siguiendo una lógica de paralelo. El condensador y el LED estarán conectados en paralelo para que el condensador pueda alimentar al LED cuando falte la batería.

A. Energía (Alimentación)

1. Conecta el cable Rojo (Positivo +) de la Pila de 9V a la línea roja (+) de la protoboard.
2. Conecta el cable Negro (Negativo -) de la Pila a la línea azul/negra (-) de la protoboard.

B. El Interruptor (Pulsador)

1. Coloca el Pulsador en el centro de la placa (cruzando el canal central).
2. Conecta una pata del terminal inferior del pulsador (Terminal 1b) a la línea Positiva (+) de la alimentación.
3. La otra pata del pulsador (Terminal 2b) será nuestra salida de corriente cuando apretemos el botón.

C. El Condensador (El tanque de energía)

Recuerda: Los condensadores polarizados tienen un lado positivo y uno negativo (la franja gris indica el negativo).

1. Coloca el condensador en la placa.
2. Conecta la pata Negativa (cátodo) directamente a la línea Negativa (-) de la protoboard.
3. Conecta la pata Positiva (ánodo) a la salida del pulsador (Terminal 2b).

D. El LED y la Resistencia (La carga)

1. Conecta una pata de la Resistencia (470 Ω) a la misma fila donde está la pata Positiva del condensador.
2. Conecta la otra pata de la resistencia a una fila vacía.
3. Coloca el LED:
    - Pata larga (Ánodo): Conéctala a la resistencia (donde terminó en el paso anterior).
    - Pata corta (Cátodo): Conéctala directamente a la línea Negativa (-) de la protoboard.

E. El Polímetro (El observador)

Queremos ver cómo baja el voltaje poco a poco.

1. Cable Negro del multímetro -> Conéctalo a la línea Negativa (-) de la protoboard.
2. Cable Rojo del multímetro -> Conéctalo a la pata Positiva del Condensador.

Paso 3: Explicación Lógica del Circuito

Para que verifiques que todo está bien conectado, el flujo es el siguiente:

1. Al presionar el botón, la corriente de 9V fluye y se divide en dos caminos:
    - Camino A: Llena el Condensador.
    - Camino B: Pasa por la resistencia y enciende el LED.
2. Al soltar el botón, la batería de 9V queda desconectada.

3. Aquí ocurre la magia: El condensador, que ahora está cargado a 9V, empieza a actuar como una pequeña batería temporal. Suelta su energía hacia el único camino disponible: la resistencia y el LED.

Paso 4: Simulación y Resultados

Dale al botón "Iniciar simulación" arriba a la derecha.

1. Estado Inicial: El LED está apagado. El multímetro marca 0V (o muy cercano a 0 mV).
2. Presiona el Pulsador (Mantén pulsado):
    - El LED se enciende inmediatamente.
    - El multímetro subirá rápidamente hasta marcar aproximadamente 9V (o un poco menos debido a la resistencia interna). El condensador se ha "llenado".
3. Suelta el Pulsador:
    - Observa el LED: No se apaga de golpe. Se irá desvaneciendo suavemente (fade out).
    - Observa el Multímetro: El voltaje no cae a 0V instantáneamente. Verás que baja progresivamente: 8V... 6V... 4V... 2V... hasta que el LED se apaga por completo.

Nota técnica: Si quieres que el LED tarde más en apagarse, aumenta la capacidad del condensador (ej. a 2200 µF) o aumenta el valor de la resistencia (ej. a 1 kΩ), aunque esto último hará que el LED brille menos.

🧪 Ejercicio en Tinkercad

Almacenamiento de energía en un condensador electrolítico

🎯 Objetivo del ejercicio

- Observar **cómo un condensador se carga**
- Medir **el voltaje almacenado** con un **polímetro**
- Ver **cómo el condensador se descarga lentamente**
- Comprender el concepto de **constante de tiempo RC**

📦 Materiales (Tinkercad)

Busca y agrega:

- 1 × **Fuente DC** (ajustable)
- 1 × **Condensador electrolítico** (1000 µF / ≥16 V)
- 1 × **Resistencia** (10 kΩ)
- 1 × **Interruptor deslizante** (o pulsador)
- 1 × **Polímetro (Multimeter)**
- 1 × **Protoboard**
- Cables

🧠 Concepto clave

Un **condensador**:

- Se **carga** cuando se conecta a una fuente
- **Almacena energía eléctrica** en forma de campo eléctrico
- Se **descarga** cuando se desconecta la fuente
- El voltaje no cambia instantáneamente

Energía almacenada:

E=21CV2

🔧 Paso 1: Colocar los componentes

1. Arrastra una **protoboard**
2. Coloca el **condensador electrolítico**
    - **Terminal largo (+)**
    - **Terminal corto (–)**
3. Coloca la **resistencia**
4. Coloca el **interruptor**
5. Coloca el **polímetro**
6. Coloca la **fuente DC**

⚠️ Paso 2: Configurar valores

- **Fuente DC** → 5 V
- **Condensador** → 1000 µF
- **Resistencia** → 10 kΩ

📌 Constante de tiempo:

sτ=R·C=10000×0.001=10 s

🔌 Paso 3: Conexiones del circuito

Esquema funcional

```
+5V ── Interruptor ── Resistencia ── (+) Condensador (-) ── GND
```

Conexiones exactas

1. **Fuente +5 V → interruptor**
2. **Interruptor → resistencia 10 kΩ**
3. **Resistencia → terminal positivo (+) del condensador**
4. **Terminal negativo (–) del condensador → GND**
5. **Fuente GND → GND común**

📟 Paso 4: Conectar el polímetro

Medición de voltaje

1. Polímetro en **modo V DC**
2. Punta roja → **terminal positivo del condensador**
3. Punta negra → **terminal negativo del condensador**

📌 El polímetro medirá **el voltaje almacenado en el condensador**

▶️ Paso 5: Iniciar la simulación

Haz clic en **“Iniciar simulación”**

Fase de carga

1. Coloca el interruptor en **ON**
2. Observa el polímetro:
    - El voltaje **sube lentamente**
    - No llega instantáneamente a 5 V

Valores típicos:

- 0 s → 0 V
- 10 s → ~3.2 V
- 20 s → ~4.3 V
- 30 s → ~4.8 V

🔄 Paso 6: Fase de descarga

1. Coloca el interruptor en **OFF**
2. Observa el polímetro:
    - El voltaje **disminuye lentamente**
    - El condensador sigue alimentando el circuito

📌 Esto demuestra que **la energía quedó almacenada**

📊 Paso 7: Registro de mediciones

Anota valores como:

Tiempo (s)	Voltaje (V)
0	0.0
5	
10	
20	
OFF + 5 s	
OFF + 10 s	

🔍 Paso 8: Análisis

- El condensador **almacena energía**
- La resistencia **controla la velocidad**
- El polímetro permite **visualizar el fenómeno**
- Sin resistencia, la carga sería instantánea (ideal)

🧪 Variaciones del ejercicio

🔁 Cambia el valor del condensador
🔁 Cambia la resistencia
🔁 Mide corriente durante la carga
🔁 Añade un LED para visualizar descarga

📘 Conclusión

Este ejercicio demuestra claramente que:
✔️ Un condensador **almacena energía**
✔️ El voltaje se mantiene tras cortar la fuente
✔️ La descarga es progresiva
✔️ El polímetro confirma el comportamiento real